

Lista 9

1) Considera la función de distribución conjunta del ejercicio 4 de la lista 8. Hacer tablas para las funciones de probabilidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ y $f_{Y|X}(y|x)$

Recordemos

Tenemos que $f(m,n) = \frac{12}{251} \left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n} \right)$ $[1,2,3,4] \times [1,2,3]$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	3	2	5/3
2	5/2	3/2	7/6
3	7/3	4/3	1
4	4/4	5/4	11/12

$$\cdot \frac{12}{251}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 80/251 & \text{si } x=1 \\ 62/251 & \text{si } x=2 \\ 56/251 & \text{si } x=3 \\ 53/251 & \text{si } x=4 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 121/251 & \text{si } y=1 \\ 73/251 & \text{si } y=2 \\ 57/251 & \text{si } y=3 \end{cases}$$

Distribución Condicional

$$f_{X|Y}(x,y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Función de probabilidad o densidad condicional de X dado que $Y=y$

$$\frac{f_{x,y}(1,1)}{f_y(1)} = \frac{3 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{36}{121} \quad \text{si } x=1$$

Te muestro
sobre x

$$\frac{f_{x,y}(2,1)}{f_y(1)} = \frac{2 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{30}{121} \quad \text{si } x=2$$

$\frac{f_{x,y}(x,1)}{f_y(1)}$

$$\frac{f_{x,y}(3,1)}{f_y(1)} = \frac{1 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{28}{121} \quad \text{si } x=3$$

$$\frac{f_{x,y}(4,1)}{f_y(1)} = \frac{9 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{27}{121} \quad \text{si } x=4$$

$$\frac{f_{x,y}(1,2)}{f_y(2)} = \frac{2 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{24}{73} \quad \text{si } x=1$$

$\frac{f_{x,y}(x,2)}{f_y(2)}$

$$\frac{f_{x,y}(2,2)}{f_y(2)} = \frac{3 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{18}{73} \quad \text{si } x=2$$

$$\frac{f_{x,y}(3,2)}{f_y(2)} = \frac{4 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{16}{73} \quad \text{si } x=3$$

$$\frac{f_{x,y}(4,2)}{f_y(2)} = \frac{5 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{15}{73} \quad \text{si } x=4$$

$$\frac{f_{x,y}(1,3)}{f_y(3)} = \frac{5 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{20}{57} \quad \text{si } x=1$$

$$\frac{f_{x,y}(2,3)}{f_y(3)} = \frac{7 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{14}{57} \quad \text{si } x=2$$

$\frac{f_{x,y}(x,3)}{f_y(3)}$

$$\frac{f_{x,y}(3,3)}{f_y(3)} = \frac{1 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{12}{57} \quad \text{si } x=3$$

$$\frac{f_{x,y}(4,3)}{f_y(3)} = \frac{11 \cdot \frac{12}{251}}{121/251} = \frac{11}{57} \quad \text{si } x=4$$

X	Y		
	1	2	3
1	$\frac{36}{121}$	$\frac{24}{73}$	$\frac{20}{57}$
2	$\frac{30}{121}$	$\frac{18}{73}$	$\frac{14}{57}$
3	$\frac{28}{121}$	$\frac{16}{73}$	$\frac{12}{57}$
4	$\frac{27}{121}$	$\frac{15}{73}$	$\frac{11}{57}$

Nota:

Cuando hacemos la función de probabilidad condicional, se transforma en una función de probabilidad univariada. en este caso vemos que las columnas suman 1.

Veamos ahora $f_{Y|X}(m|n)$

$$\frac{f_{Y|X}(y,1)}{f_X(1)} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{f_{Y|X}(1,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{3}{1} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{80}{1251}} = \frac{9}{20} \quad \text{si } y=1 \\ \frac{f_{Y|X}(2,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{2}{1} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{80}{1251}} = \frac{3}{10} \quad \text{si } y=2 \\ \frac{f_{Y|X}(3,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{5}{3} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{80}{1251}} = \frac{1}{4} \quad \text{si } y=3 \end{array} \right.$$

$$\frac{f_{Y|X}(y,2)}{f_X(2)} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{f_{Y|X}(1,2)}{f_X(2)} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{62}{1251}} = \frac{15}{31} \quad \text{si } y=1 \\ \frac{f_{Y|X}(2,2)}{f_X(2)} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{62}{1251}} = \frac{9}{31} \quad \text{si } y=2 \\ \frac{f_{Y|X}(3,2)}{f_X(2)} = \frac{\frac{7}{6} \cdot \frac{12}{251}}{\frac{62}{1251}} = \frac{7}{31} \quad \text{si } y=3 \end{array} \right.$$

$$\frac{f_{Y|X}(1,3)}{f_X(3)} = \frac{\frac{7}{3} \cdot \frac{12}{251}}{56/251} = \frac{1}{2} \quad \text{si } y=1$$

$$\frac{f_{Y|X}(y,3)}{f_X(3)} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \frac{12}{251}}{56/251} = \frac{2}{7} \quad \text{si } y=2$$

$$\frac{f_{Y|X}(3,3)}{f_X(3)} = \frac{1 \cdot \frac{12}{251}}{56/251} = \frac{3}{14} \quad \text{si } y=3$$

$$\frac{f_{Y|X}(1,4)}{f_X(4)} = \frac{\frac{9}{4} \cdot \frac{12}{251}}{93/251} = \frac{27}{53} \quad \text{si } y=1$$

$$\frac{f_{Y|X}(y,4)}{f_X(4)} = \frac{\frac{5}{4} \cdot \frac{12}{251}}{93/251} = \frac{15}{53} \quad \text{si } y=2$$

$$\frac{f_{Y|X}(3,4)}{f_X(4)} = \frac{\frac{11}{12} \cdot \frac{12}{251}}{93/251} = \frac{11}{53} \quad \text{si } y=3$$

X	Y		
	1	2	3
1	$\frac{9}{20}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{9}{20}$
2	$\frac{15}{31}$	$\frac{9}{31}$	$\frac{7}{31}$
3	$\frac{7}{14}$	$\frac{4}{14}$	$\frac{3}{14}$
4	$\frac{27}{53}$	$\frac{15}{53}$	$\frac{11}{53}$

Nota:

Analogamente a lo que se dijo anteriormente tenemos que la filas deben sumar 1.

Recordemos

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx, \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

2) Para la función de densidad conjunta $f(x,y) = \alpha x^2 y$ definida en el rectángulo $[-1,1] \times [0,1]$ encontrar las funciones de densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ y $f_{Y|X}(y|x)$.

Encontramos el valor de α

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^1 \alpha x^2 y dy = \frac{\alpha}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \int \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1}{3} [x^3]_{-1}^1 =$$

$$\frac{\alpha}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\alpha}{3} \quad \text{dónde} \quad \frac{\alpha}{3} = 1 \Leftrightarrow \alpha = 3$$

Así

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 3x^2 y & \text{si } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_0^1 3x^2 y dy = \frac{3}{2} x^2$$

$$f_Y(y) = \int_{-1}^1 3x^2 y dx = 2y$$

Entonces

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{3x^2 y}{2y} = \frac{3}{2} x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{3x^2 y}{2x^2} = 2 & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3x^2 y}{\frac{1}{2} x^2} = 2y & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3) Se tienen dos dados y una moneda, todos no cargados. Para cada dado, se lanza la moneda y solo si sale sol tambien se lanza el dado. Sea X el numero de soles que salen y Y la suma obtenida en los dados. Encuentra lo siguiente

(a) $f_{Y|X}(y|x)$ para $x = 0, 1, 2$

Encontremos la tabla de probabilidad

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$1/4$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	$1/2$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	$1/12$	0	0	0	0	0	0
2	0	0	$1/144$	$2/144$	$3/144$	$4/144$	$5/144$	$6/144$	$5/144$	$4/144$	$3/144$	$2/144$	$1/144$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } x=0 \\ 1/2 & \text{si } x=1 \\ 1/4 & \text{si } x=2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Asi

$$\frac{f_{Y|X}(y|0)}{f_X(0)} = \begin{cases} \frac{1/4}{1/4} = 1 & \text{si } y=0 \\ \frac{0}{1/4} = 0 & \text{si } y=1 \\ \vdots & \\ 0/1/4 = 0 & \text{si } y=12 \end{cases}$$

$$\frac{f_{Y|X}(y,1)}{f_X(1)}$$

$$\frac{f_{Y|X}(0,1)}{f_X(1)} = \frac{0}{\frac{1}{2}}$$

$$\text{si } y=0$$

$$\frac{f_{Y|X}(1,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{si } y=1$$

$$\frac{f_{Y|X}(2,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{si } y=2$$

⋮

$$\frac{f_{Y|X}(6,1)}{f_X(1)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{si } y=6$$

$$\frac{f_{Y|X}(7,1)}{f_X(1)} = \frac{0}{\frac{1}{2}} = 0$$

$$\text{si } y=7$$

⋮

$$\frac{f_{Y|X}(12,1)}{f_X(1)} = \frac{0}{\frac{1}{2}} = 0$$

$$\text{si } y=12$$

$$\frac{5/144}{1/4} = \frac{5}{36} \text{ si } y=6$$

$$\frac{0}{1/4} = 0 \text{ si } y=0$$

$$\frac{6/144}{1/4} = \frac{6}{36} \text{ si } y=7$$

$$\frac{0}{1/4} = 0 \text{ si } y=1$$

$$\frac{5/144}{1/4} = \frac{5}{36} \text{ si } y=8$$

$$\frac{1/144}{1/4} = \frac{1}{36} \text{ si } y=2$$

$$\frac{4/144}{1/4} = \frac{4}{36} \text{ si } y=9$$

$$\frac{2/144}{1/4} = \frac{2}{36} \text{ si } y=3$$

$$\frac{3/144}{1/4} = \frac{3}{36} \text{ si } y=10$$

$$\frac{3/144}{1/4} = \frac{3}{36} \text{ si } y=4$$

$$\frac{2/144}{1/4} = \frac{2}{36} \text{ si } y=11$$

$$\frac{4/144}{1/4} = \frac{4}{36} \text{ si } y=5$$

$$\frac{1/144}{1/4} = \frac{1}{36} \text{ si } y=12$$

$$\frac{f_{Y|X}(y,2)}{f_X(2)}$$

Recordemos esperanza condicional

$$E(Y|X=x) = \sum_y y f_{Y|X}(y|x)$$

Se conoce como la esperanza condicional de Y , dado $X=x$, es la esperanza de la función de densidad condicional $f_{Y|X}(x|y)$

~~(b) $E[Y|X=0] = \sum_{y=0}^{12} y f_y$~~

b) $E[Y|X=x]$ para $x=0, 1, 2$

$$\begin{aligned} E[Y|X=0] &= \sum_{y=0}^{12} y f_{Y|X}(y|0) \\ &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + \dots + 12 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Tiene sentido, dado que estamos obteniendo la Esperanza de los valores que puede tener un dado si nunca se tira, es decir 0 total.

$$\begin{aligned} E[Y|X=1] &= \sum_{y=0}^{12} y f_{Y|X}(y|1) \\ &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} + 7 \cdot 0 + \dots + 12 \cdot 0 \\ &= \frac{1}{6} (1+2+\dots+6) = \frac{6 \cdot 7}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Tiene sentido porque es la esperanza de tirar un solo dado.

$$\begin{aligned} E[Y|X=2] &= \sum_{y=0}^{12} y f_{Y|X}(y|2) \\ &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + \dots + 12 \cdot \frac{1}{36} \\ &= 7 \end{aligned}$$

Tiene sentido porque es la esperanza de tirar dos dados.

(c) $E[Y]$ a partir del resultado del inciso anterior
Recordemos lo siguiente

$$E[X] = \sum_{y_m} E[X|Y=y_m] f_Y(y_m)$$

$$E[Y] = \sum_{x_m} E[Y|X=x_m] f_X(x_m)$$

Así

$$E[Y] = \sum_{x=0}^2 E[Y | X=x_m] f_X(x_m)$$

$$= E[Y | X=0] f_X(0) + E[Y | X=1] f_X(1) + E[Y | X=2] f_X(2)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} + 7 \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{4} + \frac{7}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

4) Escribir de forma explícita la función de probabilidad f_Y para la variable aleatoria Y del ejercicio anterior

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } y = 0 \\ \frac{1}{12} & \text{si } y = 1 \\ \frac{13}{144} & \text{si } y = 2 \\ \frac{14}{144} & \text{si } y = 3 \\ \frac{15}{144} & \text{si } y = 4 \\ \frac{16}{144} & \text{si } y = 5 \\ \frac{17}{144} & \text{si } y = 6 \\ \frac{6}{144} & \text{si } y = 7 \\ \frac{5}{144} & \text{si } y = 8 \\ \frac{4}{144} & \text{si } y = 9 \\ \frac{3}{144} & \text{si } y = 10 \\ \frac{2}{144} & \text{si } y = 11 \\ \frac{1}{144} & \text{si } y = 12 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Recordatorio

Binomial

$$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Poisson

$$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

donde $E[X] = \lambda$

$$E[X] =$$

$$\sum_{Y_m} E[X|Y_m] \cdot P(Y_m)$$

6) Una variable aleatoria X tiene distribución Poisson con parámetro λ desconocido. Encontrar el valor esperado de X bajo el supuesto de que λ se distribuye mediante una binomial con parámetros $(n=3, p=0.8)$

$$E[X] = \sum_{k=0}^3 E[X|\lambda=k] \cdot \binom{3}{k} (0.8)^k (0.2)^{3-k}$$

es la esperanza de Poisson

$$= \sum_{k=0}^3 k \cdot \binom{3}{k} (0.8)^k (0.2)^{3-k}$$

$$= 1 \cdot 3 \cdot (0.8) \cdot (0.2)^2 + 2 \cdot 3 \cdot (0.8)^2 \cdot (0.2) + 3 \cdot (0.8)^3$$

$$= 2.4$$

7) Se repite un mismo experimento Bernoulli con parámetro $p=0.85$ un número aleatorio de N veces, distribuido uniformemente desde 11 hasta 15. Para la variable aleatoria X dada por el número de éxitos que se obtienen (veces que la Bernoulli toma el valor 1), encontrar el valor esperado $E[X]$.

$$E[X] = \sum_{n=11}^{15} E[X|N=n] \cdot P(N=n)$$

$$E[X] = \sum_{n=11}^{15} n \cdot p \cdot \frac{1}{5} \Rightarrow \sum_{n=11}^{15} \frac{n \cdot (0.85)}{5} = \frac{0.85}{5} \sum_{n=11}^{15} n$$

$$= \frac{0.85}{5} (11+12+13+14+15) = 11.05$$

Recordemos

Bernoulli

$$p^x (1-p)^{1-x}, \text{ donde } E(X) = p$$